

1 Revisão

AULA 20: SOLUÇÃO EM SÉRIE > PONTO SINGULAR

Consideramos, inicialmente, uma EDO na forma

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0. \quad (1)$$

Recordamos que

Definição 1.1. $x = a$ é **ponto ordinário** para a EDO (1) se P e Q forem analíticas em $x = a$. Caso contrário, dizemos que $x = a$ é um **ponto singular** da equação (1).

Além disso, se faz importante definir novamente um ponto singular regular e um ponto singular irregular de uma equação diferencial.

Definição 1.2. Um ponto singular $x = x_0$ da equação (1) é dito **ponto singular regular** se as funções

$$\bar{P}(x) = (x - x_0)P(x) \quad \text{e} \quad \bar{Q}(x) = (x - x_0)^2 Q(x)$$

são ambas analíticas em $x = x_0$. Um ponto singular que não é regular é chamado **ponto singular irregular**.

Se x_0 é um ponto singular regular, então

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)P(x) = p_0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)^2 Q(x) = q_0,$$

sendo p_0 e q_0 os primeiros termos da expressão em série das funções p e q .

Também relembramos que sempre podemos reescrever uma EDO, via mudança de variável, de tal forma que $x = 0$ seja ponto singular.

Agora, considere uma EDO do tipo

$$y'' + \frac{p(x)}{x}y' + \frac{q(x)}{x^2}y = 0 \implies x^2 y'' + xp(x)y' + q(x)y = 0.$$

Teorema 1.1 (Teorema de Frobenius). Se $x = 0$ é ponto singular regular para a equação diferencial $x^2 y'' + xp(x)y' + q(x)y = 0$ e r_1, r_2 ($r_1 \geq r_2$) são raízes da equação indicial

$$r(r - 1) + p_0 r + q_0 = 0, \quad p_0 = p(0), \quad q_0 = q(0),$$

então se $r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, teremos duas soluções de Frobenius linearmente independentes, dadas por $y_1 = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+r_1}$ e $y_2 = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{k+r_2}$.

Observação 1.1. Para relacionar a forma da EDO (1) (do ponto de vista de pontos singulares regulares) com a forma presente no enunciado do Teorema 1.1, basta notar que, com relação à estas duas equações, $p(x) = \bar{P}(x)$ e $q(x) = \bar{Q}(x)$ ($\bar{P}$ e $\bar{Q}$ tais como na Definição 1.2).

Mesmo que a diferença entre as raízes r_1 e r_2 da equação indicial exposta no Teorema 1.1 não seja um número inteiro não-nulo, é possível obter duas soluções linearmente independentes para EDOs do tipo mostrado no referido Teorema.

Teorema 1.2. Considere $x = 0$ ponto singular regular da EDO

$$x^2 y'' + xp(x)y' + q(x)y = 0 \quad (2)$$

e r_1, r_2 (tais que $r_1 \geq r_2$) raízes da equação indicial

$$r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0, \quad p_0 = p(0), \quad q_0 = q(0),$$

de forma semelhante à apresentada no Teorema 1.1.

1. Se $r_1 = r_2$, então as soluções linearmente independentes da equação (2) são dadas por

$$y_1 = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+r_1} \text{ e } y_2 = y_1 \ln x + \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{k+r_1+1};$$

2. Se $r_1 - r_2 = N \in \mathbb{Z}^+$, então as soluções linearmente independentes da equação (2) são

$$y_1 = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+r_1} \text{ e } y_2 = c y_1 \ln x + \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{k+r_2}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

AULA 21: SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES > TEORIA BÁSICA DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES COM COEFICIENTES CONSTANTES

Consideramos o sistema de equações diferenciais de primeira ordem

$$\begin{cases} x_1'(t) = p_{11}(t)x_1(t) + p_{12}(t)x_2(t) + \cdots + p_{1n}(t)x_n(t) + f_1(t) \\ x_2'(t) = p_{21}(t)x_1(t) + p_{22}(t)x_2(t) + \cdots + p_{2n}(t)x_n(t) + f_2(t) \\ \vdots \\ x_n'(t) = p_{n1}(t)x_1(t) + p_{n2}(t)x_2(t) + \cdots + p_{nn}(t)x_n(t) + f_n(t) \end{cases} \quad (3)$$

Equivalentemente, o sistema (3) pode ser escrito como sendo

$$\mathbf{x}' = P(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t),$$

em que

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \\ \vdots \\ x_n'(t) \end{bmatrix}, \quad P(t) = \begin{bmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) & \cdots & p_{1n}(t) \\ p_{21}(t) & p_{22}(t) & \cdots & p_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1}(t) & p_{n2}(t) & \cdots & p_{nn}(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \text{ e } \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix}.$$

Definição 1.3. O sistema (3) é dito **homogêneo** se $f_i = 0$ para todo $i = 1, \dots, n$.

Teorema 1.3 (Teorema de existência e unicidade de soluções de sistemas lineares do tipo (3)). Se $p_{ij}(t)$ e $f_i(t)$ são funções contínuas num intervalo aberto I , então dados $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, existe uma única solução satisfazendo $y(a) = b_1, y'(a) = b_2, \dots, y^{(n-1)}(a) = b_n$, para todo $a \in I$.

Iremos considerar, nos nossos estudos, sistemas do tipo (3) com $p_{ij}(t) = a_{ij}$ constantes.

2 Exercícios

1. Verifique se $x = 0$ é ponto singular regular ou irregular das EDOs abaixo. Caso seja singular regular, encontre os expoentes (raízes da equação indicial) da EDO em $x = 0$.

a) $2x^2(x - 2)y'' + 3(x - 2)y' + xy = 0$

b) $x(1 + x)y'' + 2y' + 3xy = 0$

2. Encontre duas soluções linearmente independentes em séries de Frobenius ($x > 0$) para cada uma das EDOs abaixo:

a) $2xy'' - y' - y = 0$

b) $2xy'' + (1 + x)y' + y = 0$

c) $2x^2y'' - xy' + (1 + x)y = 0$